

GEOGREEN ESCOLAR · TALLER 3

De la idea al prototipo

Sensores · prototipado · desarrollo con
agentes

**GeoGreen demuestra hasta dónde puede
crecer una idea.**

Hoy comienza la de ustedes.

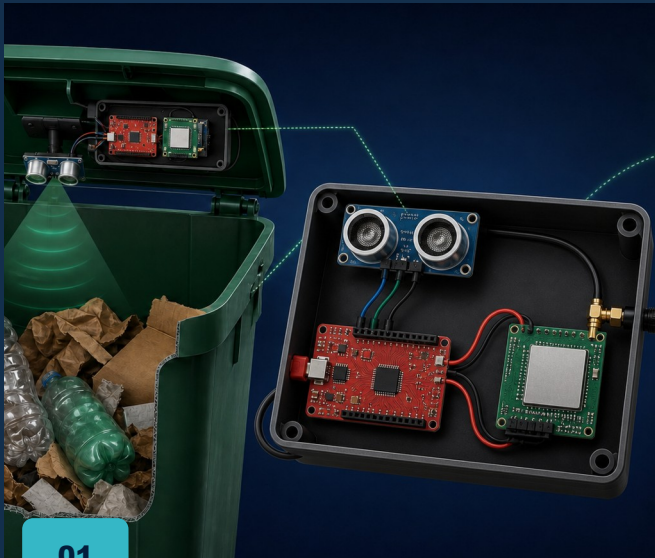
24 AGO 2026 · AIEP OSORNO

AIEP
de la Universidad Andrés Bello

VINCULACIÓN
CON EL MEDIO

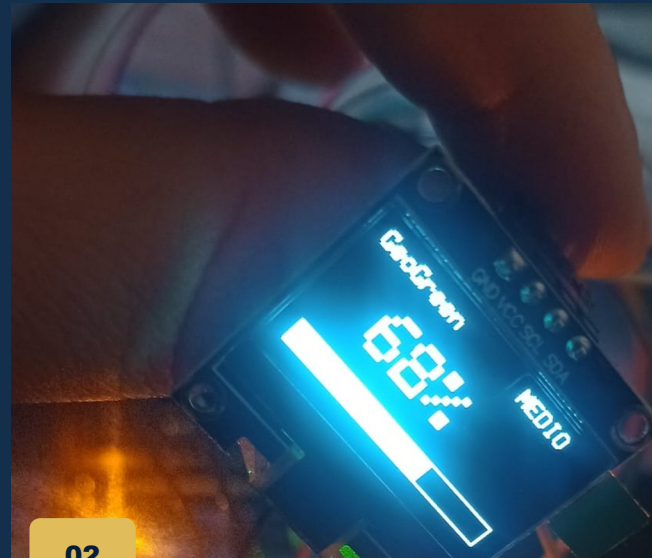


Una misma idea, tres momentos



ORIGINAL CELULAR

HC-SR04 + módulo SIM



VERSIÓN ESCOLAR

WiFi + señales locales



PLACA DISEÑADA

Integrar como producto

¿Qué cambió? ¿Qué se mantuvo? ¿Qué proceso imaginan?

¿Qué decisiones transforman una idea?

No busquen solo piezas nuevas: descubran qué problema resolvió cada cambio.

01

¿QUÉ CAMBIÓ?

Comparen componentes, señales y forma de conexión.

02

¿PARA QUÉ?

Expliquen qué necesidad resuelve cada mejora.

03

¿CÓMO LO PRUEBO?

Propongan una evidencia que permita verificarlo.

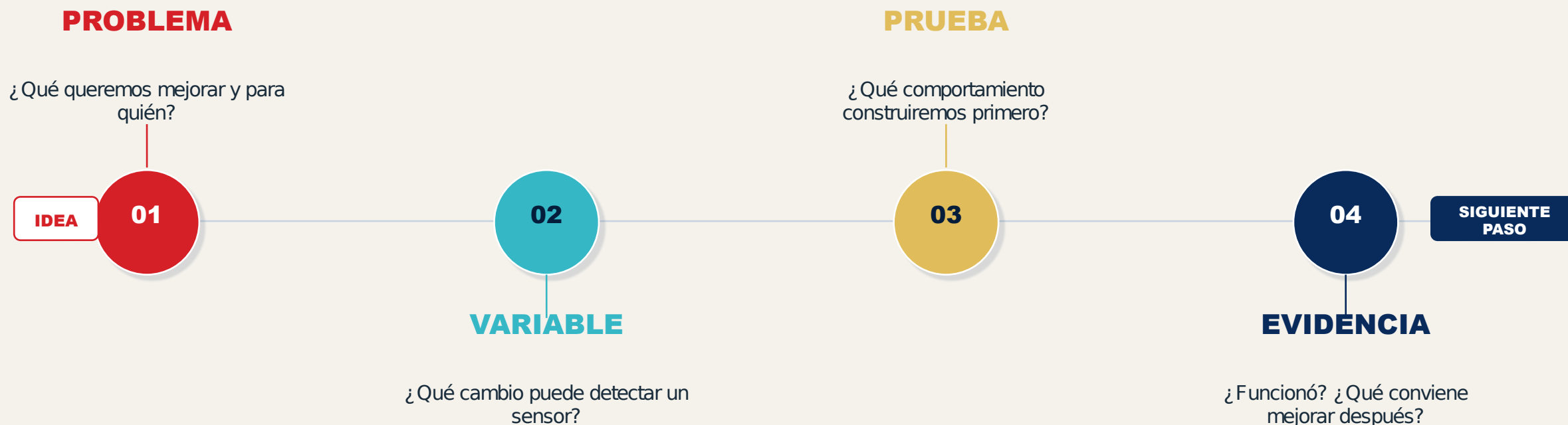
2 O 3 HIPÓTESIS

OBSERVAR → COMPARAR → EXPLICAR

Una mejora se justifica por el problema que resuelve.

De una idea a una prueba que entrega evidencia

Cuatro decisiones ordenan el trabajo. Las herramientas aparecen cuando una de ellas las necesita.



SALIDA DEL TALLER 3 Una propuesta + un sensor elegido + una primera prueba para continuar en las mentorías.

ACTIVEN SUS ROLES • 2 MIN

Antes de construir, repartan responsabilidades

El equipo ya comparte un problema. Ahora cada integrante retoma una misión concreta.

01

CONFIRMEN

Los seis roles tienen responsable.

02

ASUMAN

Cada persona sabe qué debe cuidar y dejar como evidencia.

03

TRANSFIERAN

Si un rol rota, entrega contexto antes de cambiar.

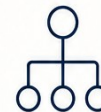
El rol tiene responsable. La idea pertenece al equipo.

6 PERSONAS • 6 RESPONSABILIDADES • 1 EQUIPO

Cada integrante tiene una misión clara. El proyecto pertenece a los seis.

01

COORDINACIÓN



Ordena tiempos, turnos y tareas.

Cuida que todos participen.

02

INVESTIGACIÓN



Aclara el problema.

Busca datos, causas y personas afectadas.

03

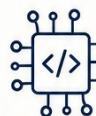
DISEÑO



Convierte la idea en bocetos, flujos y modelos.

04

TECNOLOGÍA



Explora sensores.

Simula, conecta y programa con apoyo de agentes.

05

PRUEBAS Y EVIDENCIA



Revisa seguridad.

Prueba y registra resultados, errores, fotos o videos.

06

COMUNICACIÓN



Prepara el pitch y la demostración.

Organiza quién explica cada parte.

➤ REGLA DEL EQUIPO ➤

Los roles pueden rotar. Las responsabilidades no quedan vacías.

IA: herramienta compartida; el equipo define, revisa y comprueba.

BLOQUE 1 · 15 MIN

Una idea que siguió creciendo

GeoGreen como proyecto emblemático, caso real y punto de partida para crear.

PROBLEMA → PRUEBA → EVIDENCIA → MEJORA



AIEP Osorno · GeoGreen Escolar

AIEP
de la Universidad Andrés Bello

VINCULACIÓN
CON EL MEDIO



Del prototipo original a GeoGreen Escolar

La idea central se mantiene; cada cambio agrega una respuesta más clara para quien usa el sistema.



Medir y comunicar a distancia

- **HC-SR04** detecta el nivel de llenado
- **SIM7600SA** envía información por red celular



Hacer el estado visible y accionable

- **UNO R4 WiFi** conecta sin módulo SIM externo
- **Semáforo + buzzer** avisan de inmediato en el lugar

Una mejora vale cuando resuelve algo concreto.

Un contenedor puede llenarse sin avisar

La tecnología aparece porque existe una decisión que debe tomarse a tiempo.



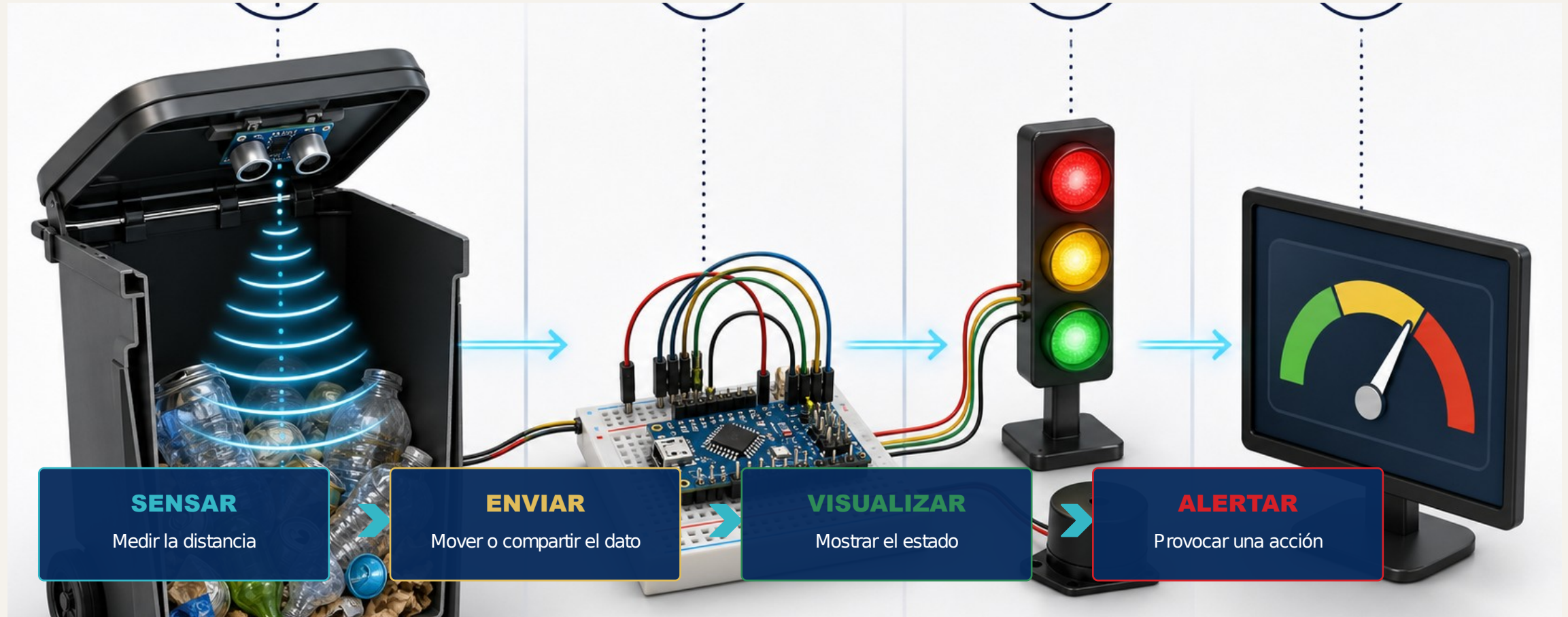
Si nadie lo detecta a tiempo...

- Acumulación
- Malos olores
- Retiro ineficiente
- Puntos de reciclaje desordenados

¿Qué tendría que observar el sistema?

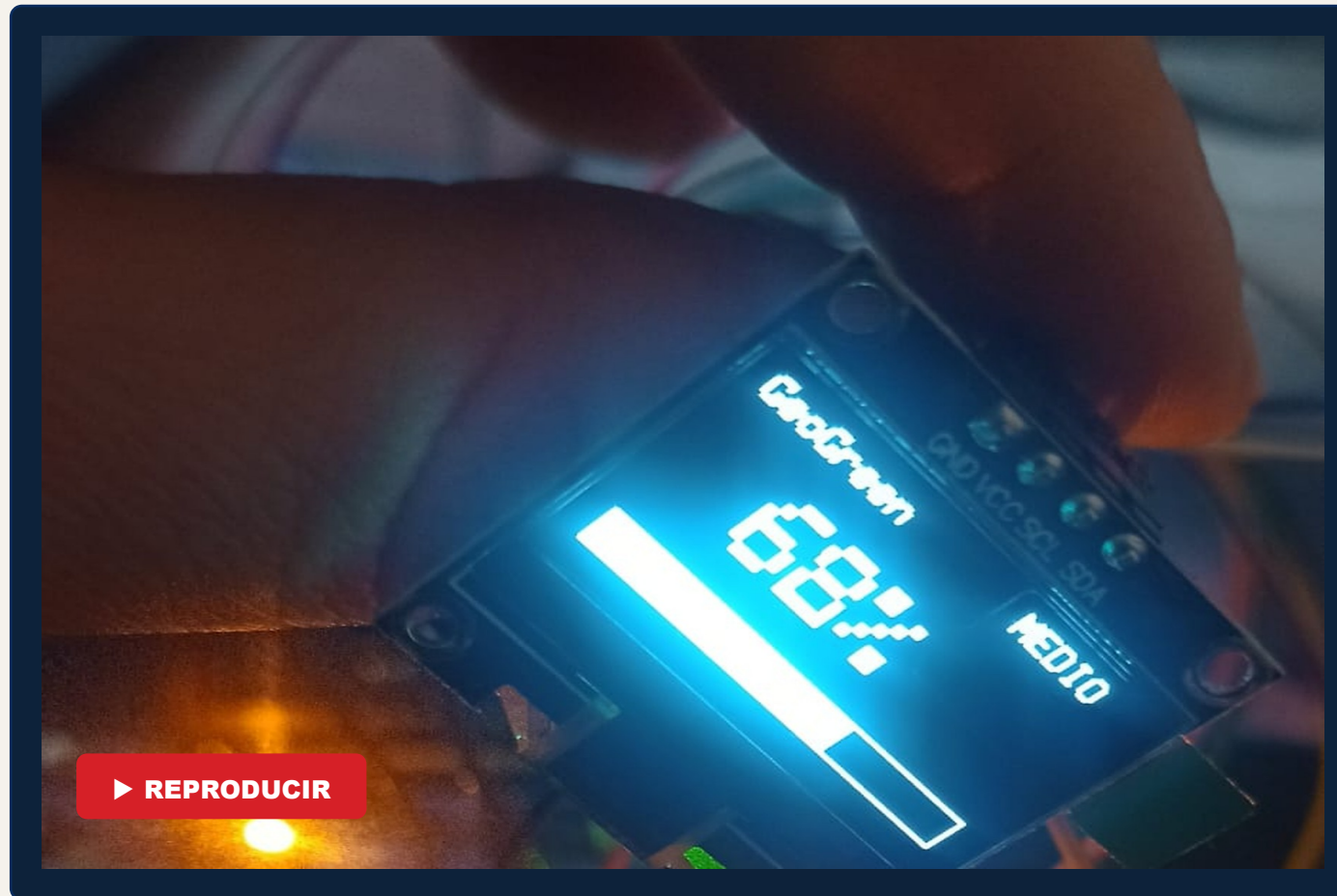
Del mundo físico a una decisión útil

Cada parte cumple una función. Si falta una, la información puede llegar tarde o no servir.



Observen qué cambia cuando el sensor detecta algo

No miren solo el circuito: sigan la cadena desde el movimiento hasta la respuesta.



Mientras se reproduce, identifiquen:

1

ENTRADA

¿Qué cambia frente al sensor?

2

DATO

¿Qué valor aparece en pantalla?

3

RESPUESTA

¿Qué luz o alerta se activa?

La evidencia es observable: algo cambia y podemos explicarlo.

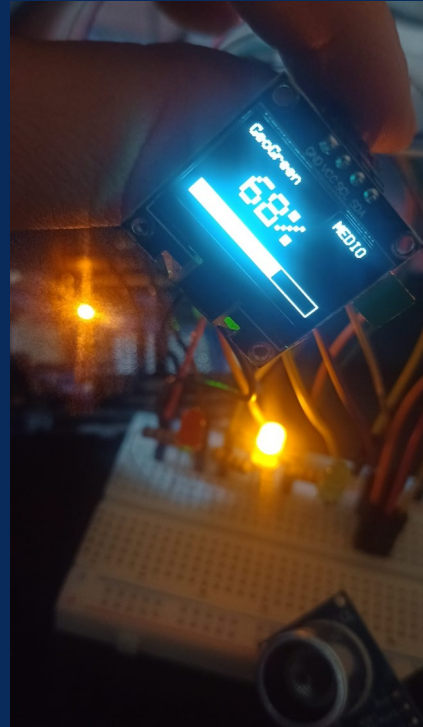
Medir no es lo mismo que resolver

Un número se vuelve útil cuando permite interpretar una situación y decidir qué hacer.

68%

Solo un valor

¿Es alto? ¿Hay que actuar? ¿Quién debe enterarse?



68%

ESTADO AMARILLO

Revisar pronto

Dato + regla + forma de comunicar
= una decisión posible.

Si el sensor solo entregara un número, ¿el problema estaría realmente resuelto?

Primero: hacer que la idea funcione

Cada herramienta respondió una pregunta concreta y produjo una evidencia observable.

01

DEFINIR

¿Qué debe medir y para qué?

CASO GEOGREEN

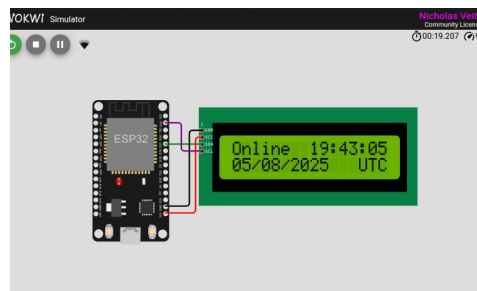
La distancia al contenido cambia con el nivel de llenado.

Evidencia: problema y comportamiento esperado.

02

SIMULAR

¿Funciona la lógica sin arriesgar la placa?



WOKWI

**Circuito +
código +
valores**

03

REPETIR

¿Podemos ejecutar la misma prueba otra vez?

Prueba desde la terminal

```
$ wokwi-cli .
simulación completada

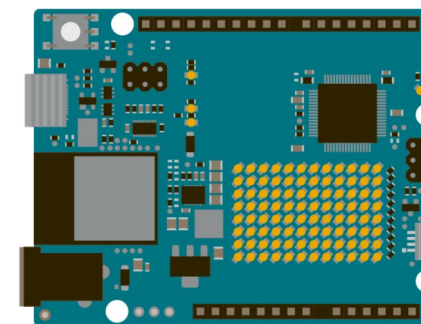
$ wokwi-cli .
misma prueba · nuevo
resultado
```

**CLI = compilar, ejecutar y
repetir sin depender de clics.**

04

LLEVAR AL MUNDO FÍSICO

¿Se comporta igual en la placa real?

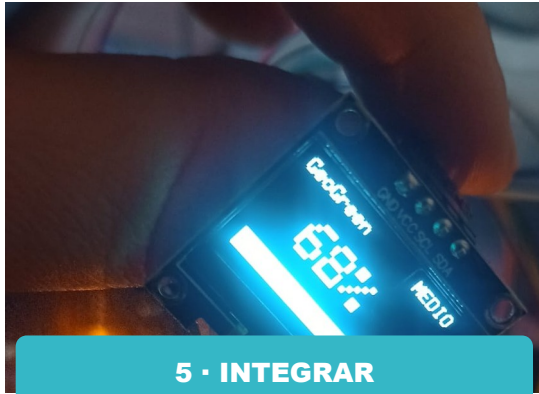


PLATFORMIO

**Carga el
programa en
la placa.**

Después: hacerla confiable, comprensible y utilizable

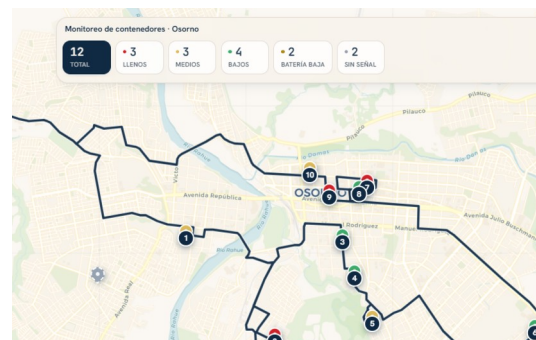
Profesionalizar no es agregar cosas porque sí; es resolver mejor el problema.



5 • INTEGRAR

Protoboard + sensores

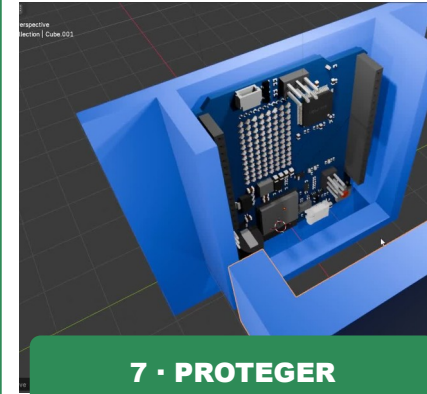
Conectar, observar y corregir.



6 • VISUALIZAR

Dashboard + mapa

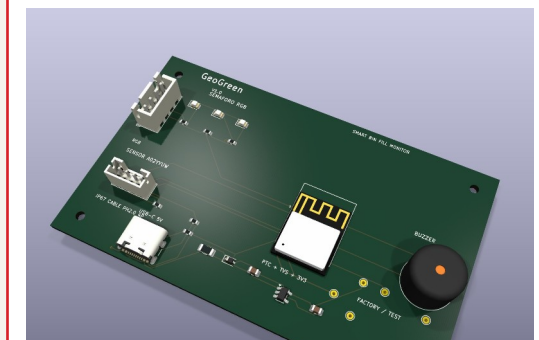
Transformar datos en información.



7 • PROTEGER

Diseño 3D

Pensar uso, forma y montaje.



8 • PROFESIONALIZAR

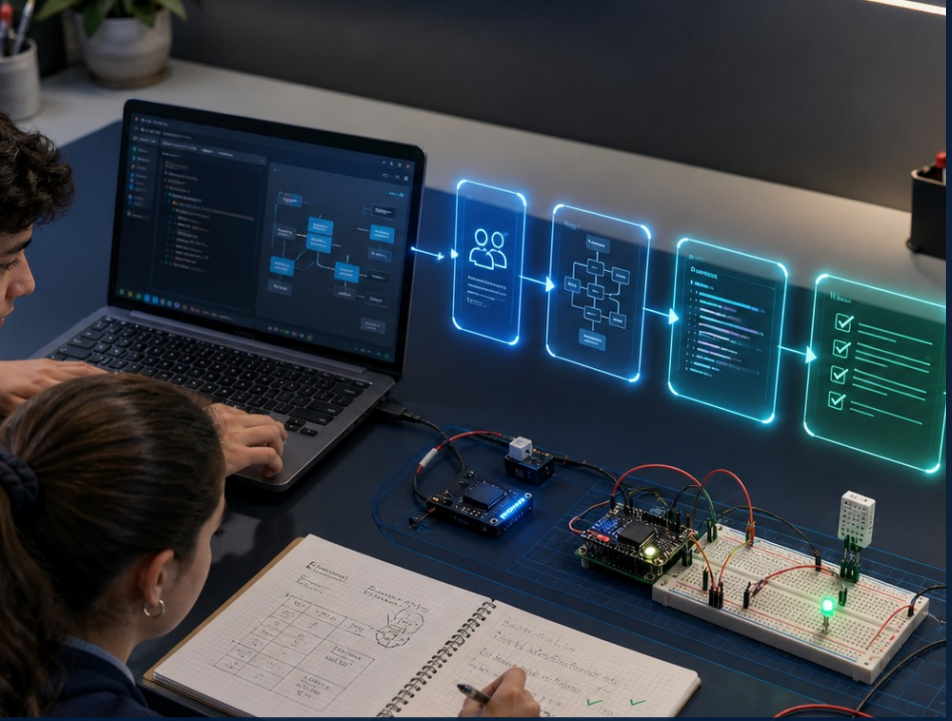
PCB propia

Integrar un circuito ya validado.

Cada capa se ganó con pruebas. Ninguna reemplaza comprender el problema.

La IA acelera. La evidencia decide.

Un agente puede investigar, proponer y ejecutar; el equipo define el propósito, revisa y comprueba.



Fecha	Temperatura	Humedad	Presión
10/10/2023	25°C	60%	1013 hPa
11/10/2023	28°C	55%	1012 hPa
12/10/2023	22°C	70%	1014 hPa

EQUIPO + AGENTE + EVIDENCIA

La IA trabaja sobre el contexto que ustedes entregan.

01

DAR CONTEXTO

Sensor KY-018 · Arduino R4 · Queremos detectar poca luz.

Qué tenemos + qué queremos lograr

02

PEDIR UNA PRUEBA PEQUEÑA

“Primero lee el sensor y muestra el valor. No construyas todo de una vez.”

Una pregunta que pueda comprobarse

03

VERIFICAR ANTES DE AVANZAR

Pinout oficial · voltaje · compilación · lectura real.

Si no hay evidencia, sigue siendo una propuesta

AGENTE

propone



EQUIPO

comprueba



EVIDENCIA

decide

EL DESAFÍO

GeoGreen demuestra hasta dónde puede crecer una idea.

Hoy comienza la de ustedes.

HOY · TALLER 3

Elegir y probar

Problema + variable + sensor + primera prueba

DESPUÉS · MENTORÍAS

Construir y mejorar

Validar, corregir, integrar y guardar evidencia

AL FINAL · EVENTO

Presentar lo logrado

Explicar la solución y demostrar su avance

No tienen que terminar hoy. Tienen que descubrir qué vale la pena desarrollar.

Seis preguntas convierten una idea en proyecto

Si el equipo puede responderlas con claridad, ya tiene una base que puede probar y mejorar.

PASAPORTE	PREGUNTA PARA CUALQUIER EQUIPO	EJEMPLO GEOGREEN
01 PROPÓSITO	¿Qué problema y para quién?	Detectar un contenedor lleno a tiempo.
02 VARIABLE	¿Qué podemos medir?	Distancia entre sensor y contenido.
03 REGLA	¿Cuándo responde?	Si llega a 80 %, cambia a rojo.
04 RESPUESTA	¿Qué hará o comunicará?	Luz roja + buzzer + alerta.
05 EVIDENCIA	¿Cómo lo demostramos?	Repetir la prueba y observar el cambio.
06 PRÓXIMO PASO	¿Qué probaremos después?	Calibrar y comparar lecturas.

SIGUIENTE · ¿CÓMO UNA PLACA, UN SENSOR Y UNA SALIDA HACEN POSIBLE ESTA CADENA?

BLOQUE 2 · 20 MIN

Del mundo físico al dato

Placa, protoboard, sensores y seguridad para experimentar sin conectar a ciegas.

FENÓMENO



SENSOR



PLACA



REGLA



SALIDA

Meta del bloque: reconocer qué hace cada pieza y qué revisar antes de energizar.

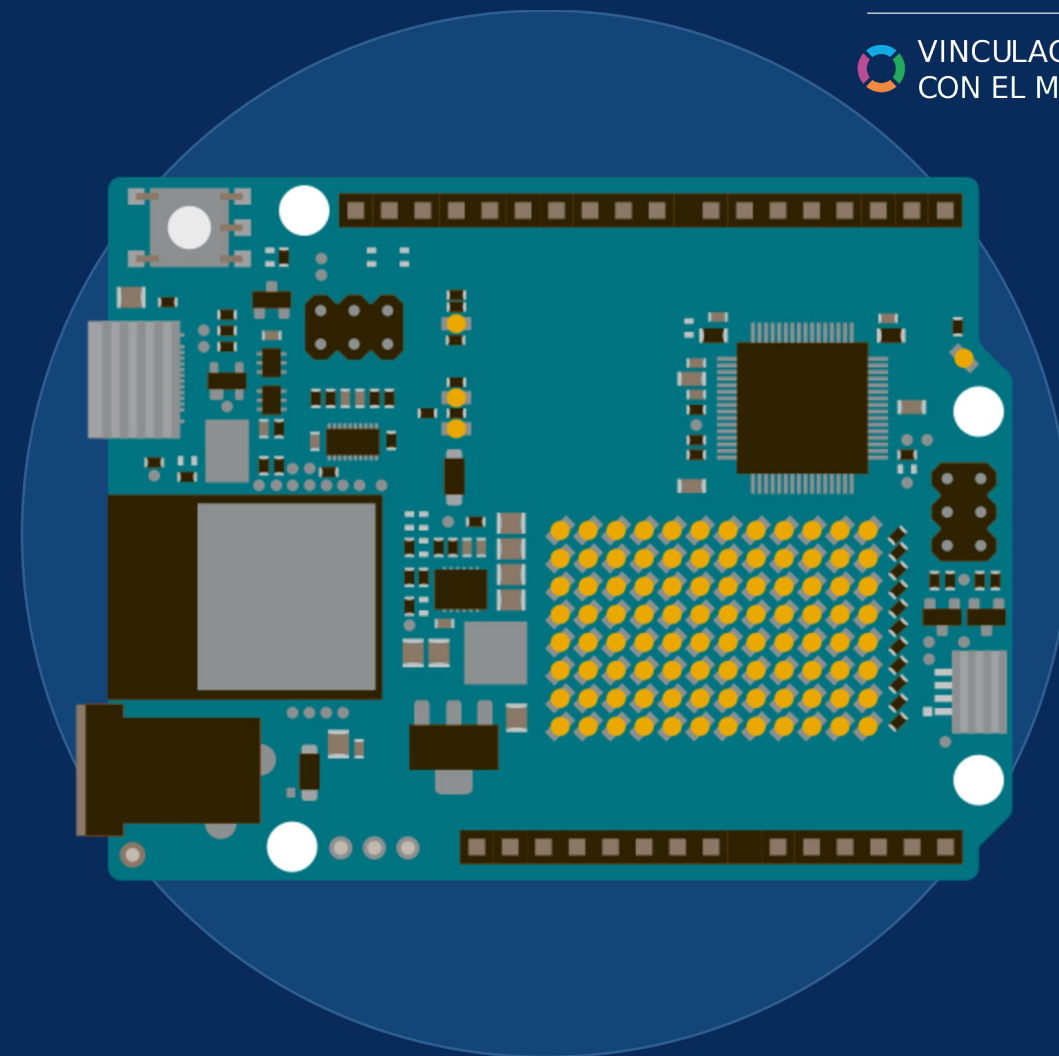
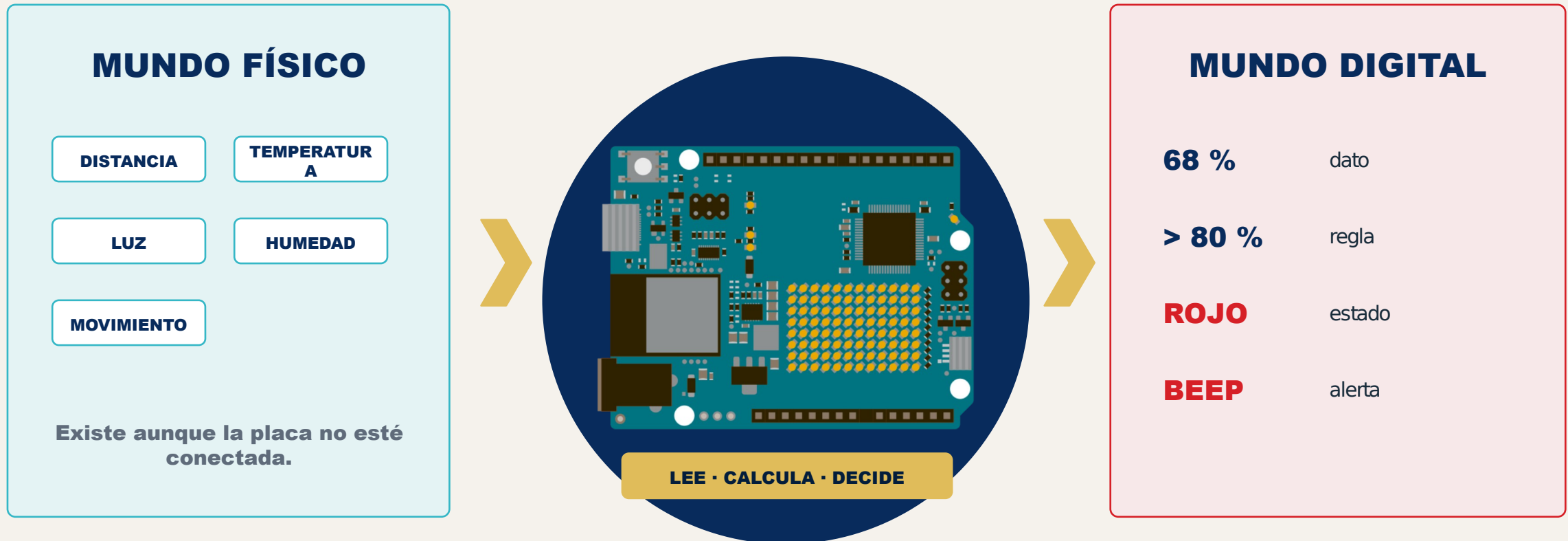


Imagen oficial: Arduino UNO R4 WiFi · Arduino Docs

Una placa conecta dos mundos

El sensor traduce un fenómeno físico; la placa ejecuta reglas y convierte la lectura en una respuesta.



La placa no comprende el problema: ejecuta instrucciones diseñadas por personas.

Una idea se convierte en respuesta cuando completa la cadena

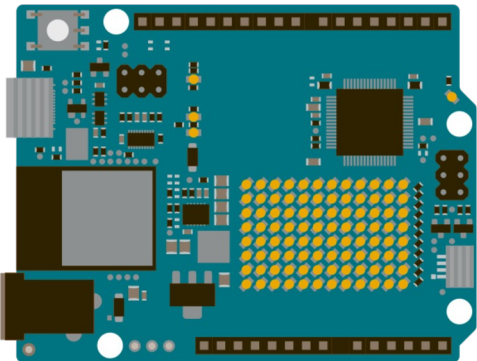
GeoGreen no es una sola pieza: cada etapa transforma lo que recibe.



Arduino y ESP32: misma clase de herramienta, límites distintos

No compiten por ser 'la mejor'. La elección depende de voltaje, conectividad, componentes y forma de prueba.

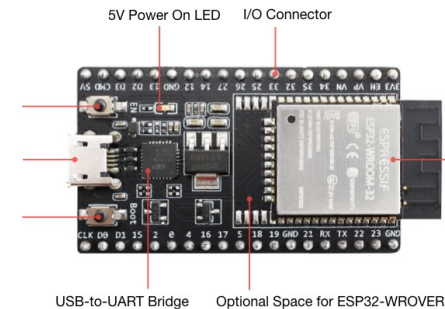
ARDUINO UNO R4 WiFi

5 V

- Placa física de GeoGreen
- WiFi + matriz LED integrada
- Compatible con señales lógicas de 5 V

Fuente: Arduino Docs

ESP32 DevKitC

3,3 V

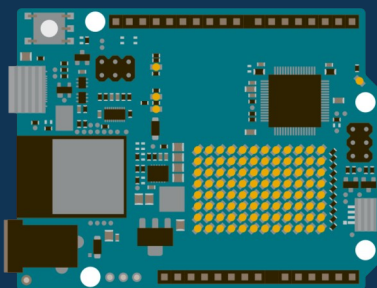
- WiFi + Bluetooth integrados
- Muy usado en proyectos conectados
- GPIO no tolera directamente señales de 5 V

Fuente: Espressif Systems

La misma conexión puede ser correcta en una placa y peligrosa en otra.

5 V no significa lo mismo para todas las placas

El pin Echo del HC-SR04 entrega 5 V. La conexión depende del límite de entrada de la placa.



UNO R4 WiFi

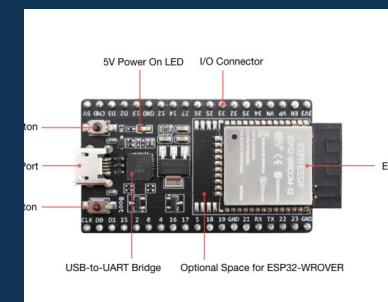
Lógica de 5 V

CONEXIÓN
DIRECTA

Echo puede conectarse directamente.



HC-SR04 · ECHO = 5 V



ESP32 DevKitC

GPIO de 3,3 V

NO DIRECTO

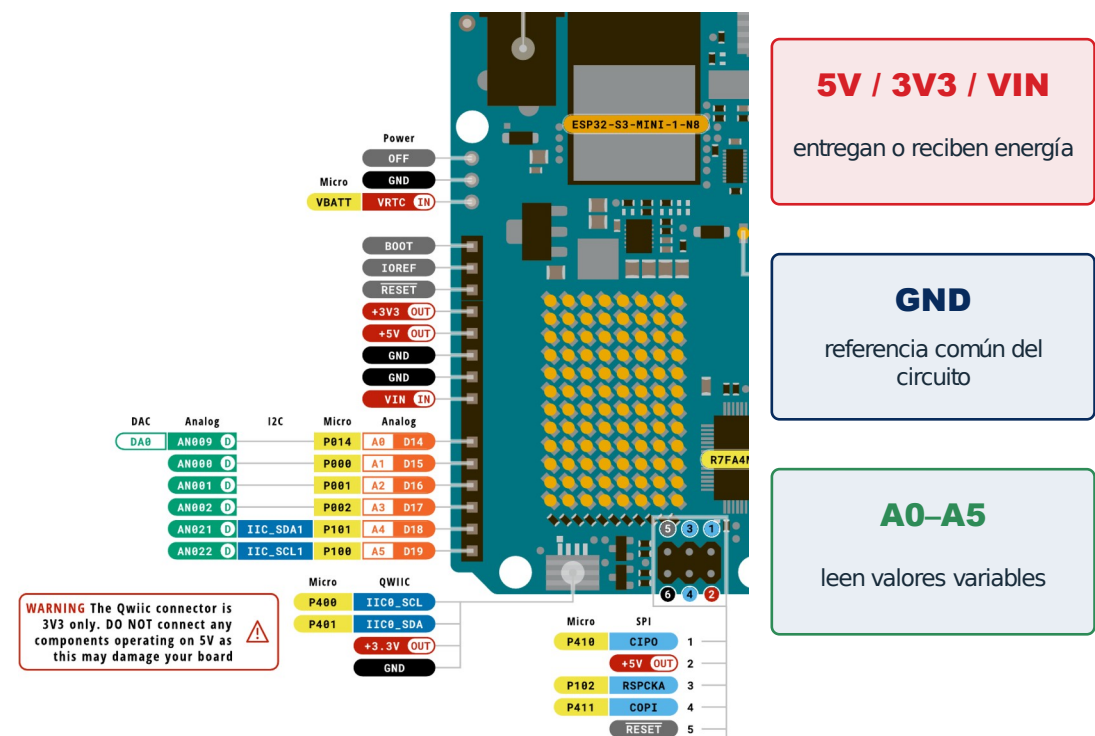
Echo necesita divisor de voltaje o adaptación de nivel.

Regla: verificar el voltaje de salida del sensor y el límite de entrada de la placa.

Cada pin tiene nombre, función y límites

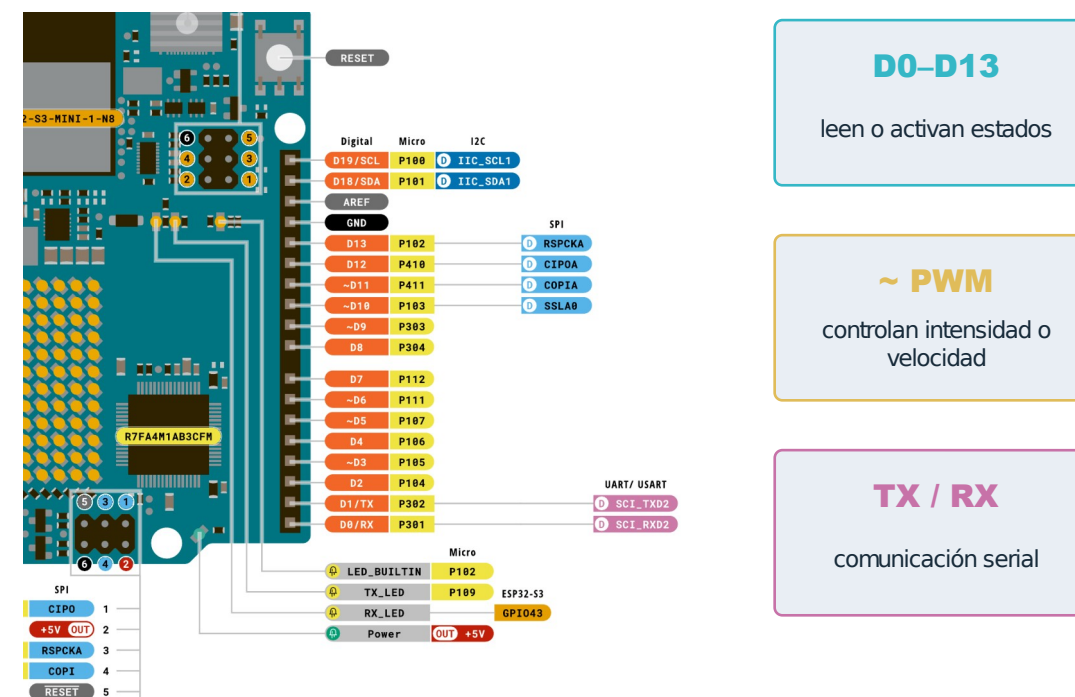
El pinout traduce la placa: indica qué puede entrar, salir o alimentar en cada conector.

ALIMENTACIÓN + ANALÓGICOS



Fuente: Arduino Docs · UNO R4 WiFi · recortes del pinout oficial · CC BY-SA 4.0

PINES DIGITALES

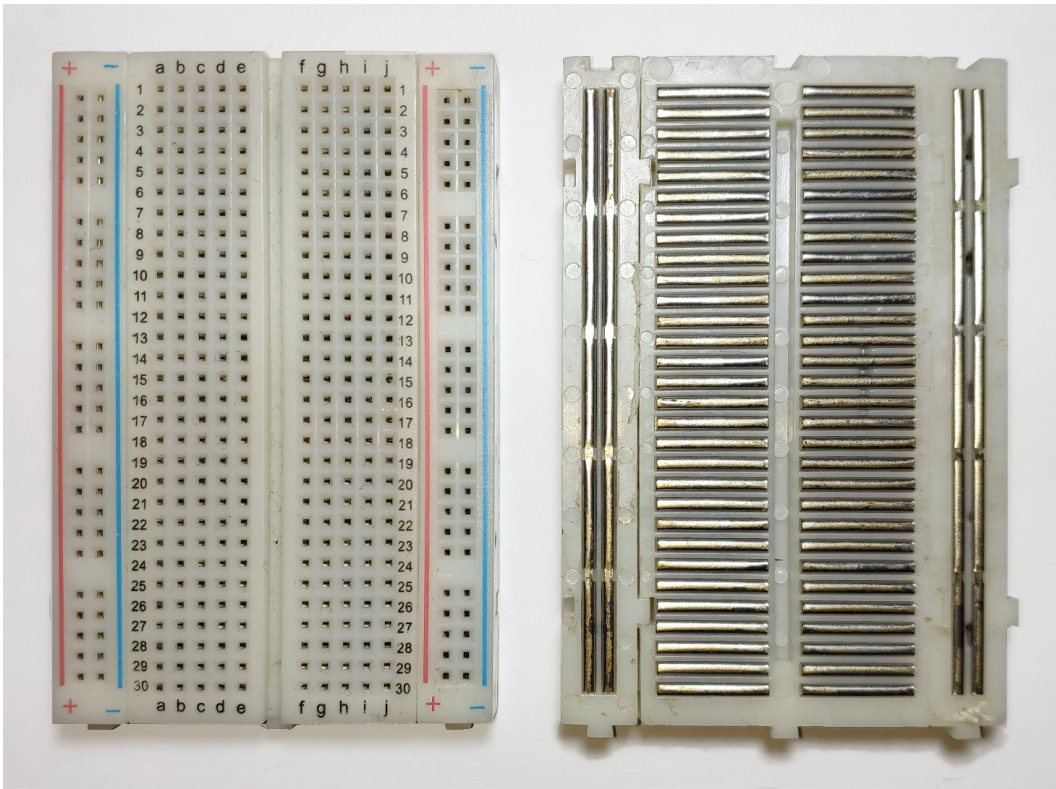


El texto junto al conector es su identidad. Antes de cablear: nombre → función → voltaje.

La protoboard parece una matriz de puntos; por dentro hay caminos conductores

La fotografía abierta permite ver exactamente qué puntos están unidos.

PLÁSTICO



LÁMINAS INTERNAS

Imagen: Wikimedia Commons · CC0

01 RIELES

Las tiras largas llevan alimentación por los costados.

02 FILAS DE CINCO

Cada lámina corta una cinco orificios, no toda la fila.

03 CANAL CENTRAL

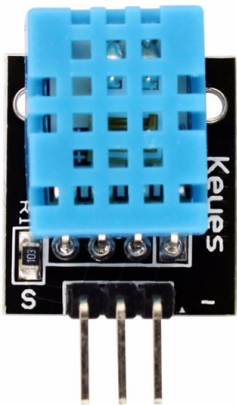
Los dos lados quedan separados: no existe puente bajo el canal.

MISMA LÁMINA = MISMA CONEXIÓN

Regla visual: seguir el metal por dentro explica el circuito por fuera.

VCC, GND y señal no son intercambiables

Antes de insertar un cable, el equipo debe poder explicar qué función cumple.



Un módulo puede tener 3, 4 o más pines.

La etiqueta y el pinout mandan; el color del cable no.

VCC

ALIMENTACIÓN

Entrega al componente el voltaje correcto.

¿3,3 V o 5 V?

GND

REFERENCIA COMÚN

Cierra el camino de retorno del circuito.

¿Comparte tierra?

SIG

SEÑAL

Transporta una lectura o una orden.

¿Entrada o salida?

Una conexión ordenada puede seguir siendo incorrecta. La función se verifica, no se adivina.

Siete sensores: siete formas de observar

El equipo elegirá según la variable de su problema, no según cuál componente se vea más llamativo.

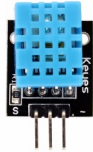
Distancia



Nivel, cercanía o presencia

HC-SR04

Aire



Temperatura + humedad

KY-015

Temperatura



Cambio térmico puntual

KY-001

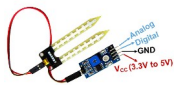
Luz



Claridad u oscuridad

KY-018

Tierra



Humedad del suelo

SOIL

Agua



Nivel o presencia

WATER

Apertura



Imán: abierto o cerrado

KY-021

Elección correcta = variable observable + rango útil + conexión segura.

Una salida hace visible, audible o accionable la decisión

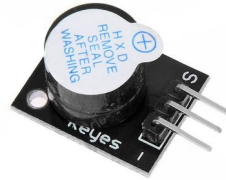
El sensor observa. La salida comunica o provoca una acción que alguien puede reconocer.



KY-011

LUZ BICOLOR

Comunica estados mediante color.



KY-012

ZUMBADOR

Produce una alerta sonora inmediata.



KY-019

RELÉ

Permite controlar otra carga de bajo voltaje.

**SOLO BAJO VOLTAJE EN EL TALLER ·
NUNCA 220 V**

RESISTENCIA

Limita la corriente. En un LED externo protege al componente y al pin de la placa.

No es decoración

ANTES DE INSERTAR UN CABLE

Tres preguntas detienen los errores más peligrosos

Si el equipo no puede responderlas, el USB permanece desconectado.

01

¿CON QUÉ VOLTAJE?

Placa, sensor y señal deben ser compatibles.

02

¿QUÉ SIGNIFICA CADA PIN?

VCC, GND y señal tienen funciones distintas.

03

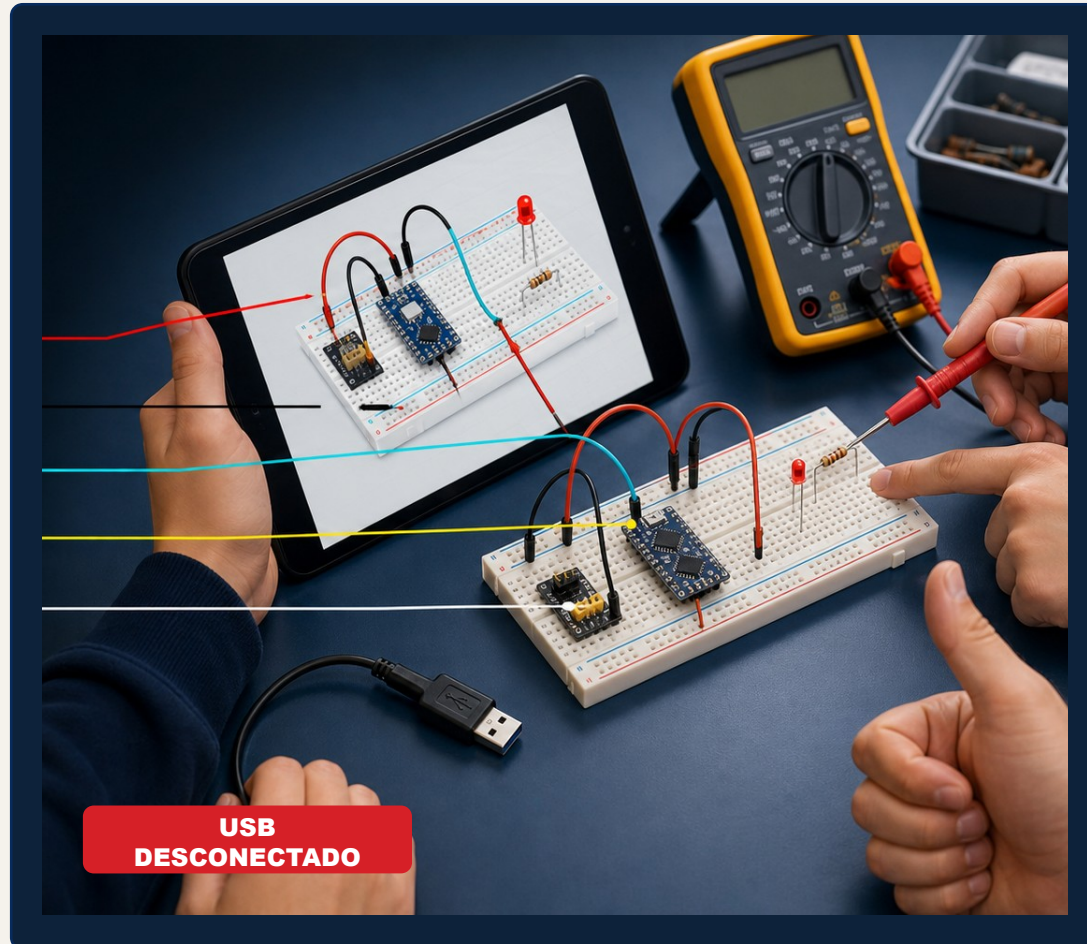
¿QUÉ PRECAUCIÓN EXIGE?

Resistencia, divisor, polaridad, librería o límite especial.

NO CONECTAR PARA 'VER QUÉ PASA'. PRIMERO EXPLICAR, DESPUÉS REVISAR.

El circuito se arma y revisa con el USB desconectado

El agente puede proponer; la documentación y una revisión humana deciden si se puede energizar.



- 01 IDENTIFICAR** Componente exacto y texto impreso.
- 02 COMPROBAR** Voltaje, pinout y polaridad.
- 03 DIAGRAMAR** Cada cable tiene una razón.
- 04 PREGUNTAR** El agente explica cada conexión.
- 05 REVISAR** Persona verifica GND, alimentación y cortos.
- 06 CONECTAR** Prueba pequeña y observación atenta.

La revisión humana ocurre antes de energizar, no después del error.

¿Calor, olor o reinicio? USB fuera.

Desconectar primero evita que un síntoma pequeño se convierta en daño.

01

USB FUERA

No prueben “una vez más”.
No toquen el circuito
energizado.

CORTAR ALIMENTACIÓN

SEÑALES QUE MANDAN DETENERSE

01

CALOR

posible corto o polaridad

02

OLOR

corriente o componente incorrecto

03

REINICIO

alimentación inestable o corto

04

LECTURA RARA

voltaje, pinout o diagrama sin revisar

REVISAR SIN ENERGÍA

5V ↔ GND

RESISTENCIA

POLARIDAD

VOLTAJE

PINOUT + IA

01

CORTAR

02

OBSERVAR

03

HIPÓTESIS

04

CORREGIR

La seguridad también es evidencia de buen diseño.

Dos minutos para demostrar que el equipo sabe mirar

Sin USB. Cada rol vuelve con una evidencia concreta.

02:00

MISIÓN

- 01 **MIRAR**
- 02 **SEÑALAR**
- 03 **EXPLICAR**

USB DESCONECTADO



KIT REAL

UNA EVIDENCIA POR ROL

TECNOLOGÍA

PLACA + PINES

DISEÑO

PROTOBOARD

INVESTIGACIÓN

UN SENSOR

COMUNICACIÓN

UNA SALIDA

PRUEBAS

VCC, GND + RIESGO

COORDINACIÓN

TIEMPO + VOCES

EVIDENCIA FINAL · una explicación clara de 20 segundos

Antes del USB, cuatro respuestas.

Si el equipo puede explicarlas, ya no está conectando al azar.



COMPRENDER



EXPLICAR



PROBAR

SIGUIENTE · ELEGIR UN SENSOR Y ESCRIBIR QUÉ QUEREMOS QUE HAGA

Un prototipo seguro no comienza con un cable: comienza con una explicación.

De la idea a la primera evidencia

Elegir · especificar · preguntar · probar · registrar

La meta no es terminar el producto. Es demostrar que la idea puede comenzar a funcionar.

01

VARIABLE

02

SENSOR

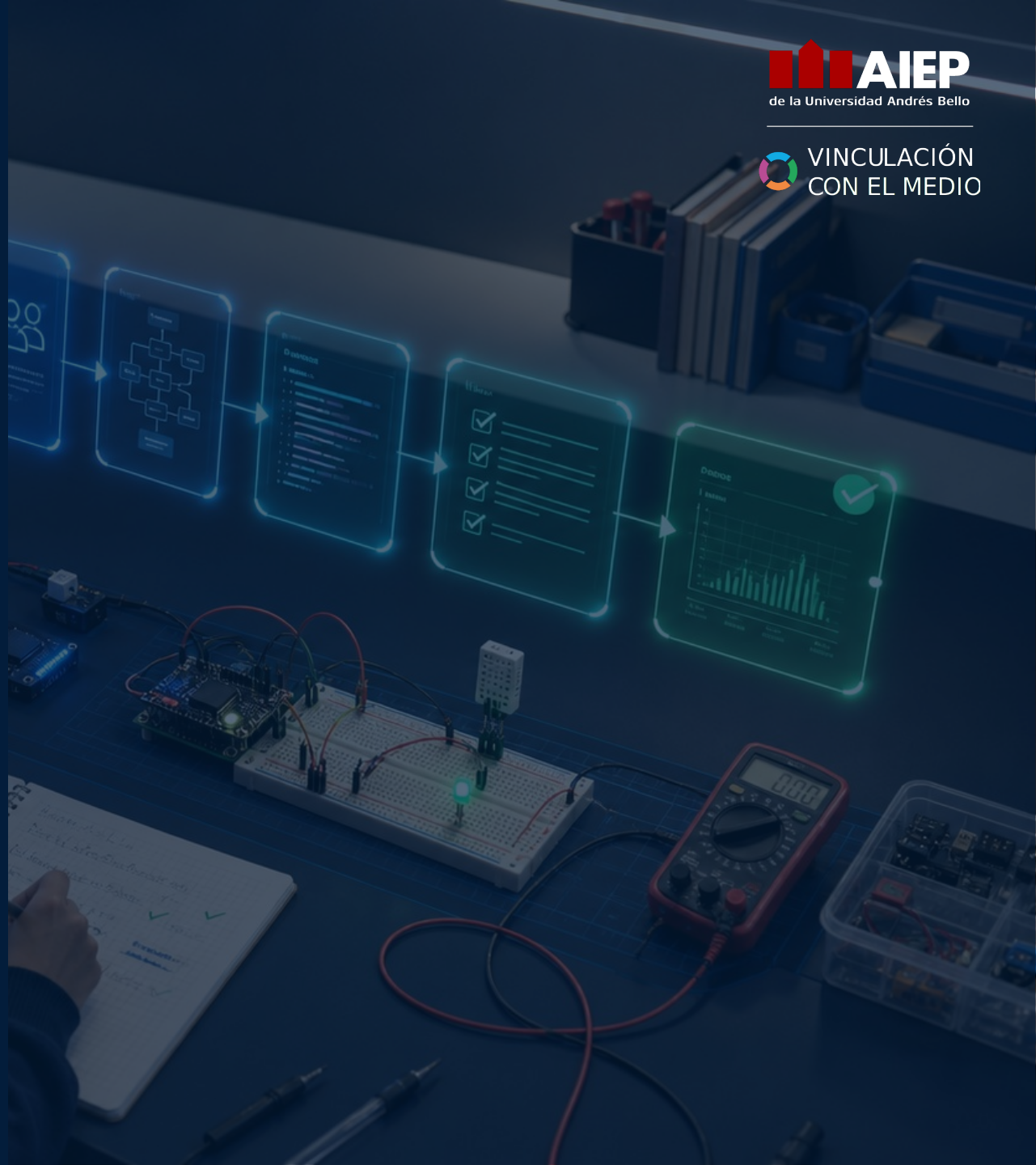
03

PRUEBA

04

EVIDENCIA

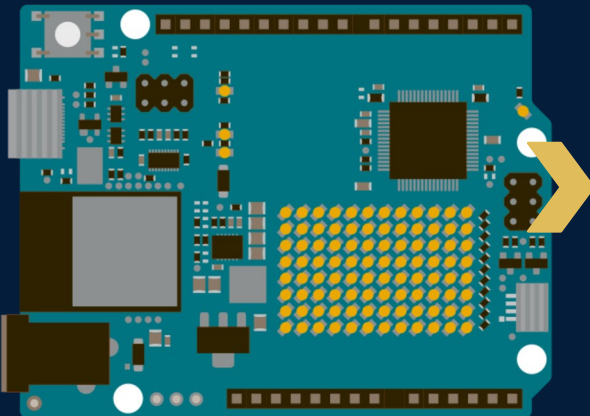
Meta del bloque: salir con un punto de partida que el equipo pueda continuar desarrollando.



Un sensor. Un cambio. Una evidencia.

Hoy no terminan el producto: demuestran que una parte de la idea puede funcionar.

1 SENSOR REAL



placa



sensor

Leer una señal que cambie de forma coherente

SALIDA DEL BLOQUE

01

VARIABLE

qué observar

02

SENSOR

por qué sirve

03

REGLA

cuando → entonces

04

PRUEBA

qué demostrar

NO UN PRODUCTO COMPLETO

El problema no se conecta: primero hay que volverlo observable

Pregunten qué cambio del mundo físico permitiría comprender o mejorar la situación.

PROBLEMA

PREGUNTA OBSERVABLE

VARIABLE

CONTENEDOR SIN AVISO

¿Qué cambia cuando se llena?

DISTANCIA

RIEGO SIN INFORMACIÓN

¿Qué diferencia tierra seca y húmeda?

HUMEDAD

LUZ ENCENDIDA DE DÍA

¿Cuánta luz existe en el lugar?

NIVEL DE LUZ

Pregunta del equipo: ¿qué tendría que observar nuestro sistema para ayudar con este problema?

El sensor correcto es el que puede observar la variable

No elijan por apariencia ni por cantidad de pines: el problema define qué necesitan medir.

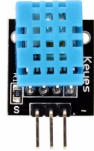
DISTANCIA



¿cambia al acercar un objeto?

HC-SR04

AIRE



¿cambian temperatura y humedad?

KY-015

TEMPERATURA



¿distingue frío y calor?

KY-001

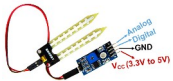
LUZ



¿cambia al cubrirlo?

KY-018

TIERRA



¿distingue seco y húmedo?

SOIL

AGUA



¿detecta nivel o presencia?

WATER

APERTURA



¿detecta el imán?

KY-021

Elección defendible = variable correcta + rango útil + conexión segura

El banco de ideas desbloquea; no decide por el equipo

La propuesta sigue siendo propia cuando el equipo modifica, justifica y prueba sus decisiones.

01

IDEA PROPIA

Parten del problema trabajado y eligen una variable que realmente puedan observar.

JUSTIFICAR EL SENSOR

02

IDEA ADAPTADA

Toman una semilla y cambian contexto, condición, respuesta o proyección.

HACERLA SUYA

03

EXPLORACIÓN

Usan otro sensor del kit cuando los siete principales no observan la variable necesaria.

REVISAR ANTES DE CONECTAR

La especificación es el contrato del equipo

Define la intención con suficiente claridad para que el agente ayude sin inventar el objetivo.

FICHA DE ESPECIFICACIÓN INICIAL

NO ES EL PRODUCTO FINAL

NOMBRE PROVISIONAL

VARIABLE OBSERVABLE

PLACA DISPONIBLE

ENTONCES DEBE...

EVIDENCIA ESPERADA

PROBLEMA + PERSONAS

SENSOR EXACTO

CUANDO DETECTE...

PRIMERA PRUEBA

RIESGO O RESTRICCIÓN

Una especificación útil permite hacer preguntas mejores y detectar supuestos antes de conectar.

GeoGreen también puede expresarse como una especificación

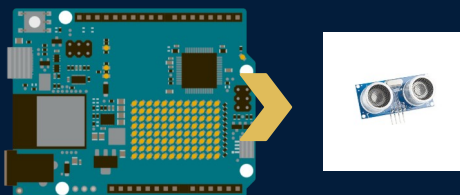
La claridad del objetivo permite que herramientas y personas trabajen sobre la misma intención.

PROBLEMA

El contenedor se llena sin aviso.

VARIABLE

Distancia hasta los residuos



UNO R4 + HC-SR04

ENTRADA

La distancia disminuye cuando el contenido sube.

REGLA

Cuando el llenado alcanza 80 % o más...

SALIDA

...enciende rojo y activa el buzzer.

PRIMERA PRUEBA

Mover un objeto frente al sensor y comprobar que la distancia cambia.

EVIDENCIA

Valores distintos y coherentes en el monitor serie.

REVISAR

Voltaje • pinout • TRIG/ECHO • alimentación

Cada rol debe dejar una evidencia, no solo ocupar un nombre

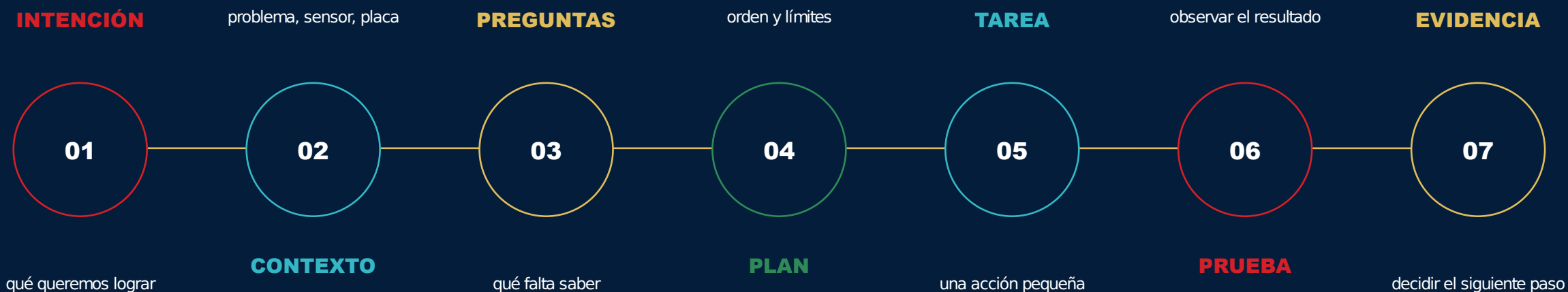
Las responsabilidades se coordinan; la explicación final pertenece a todo el equipo.



Si una sola persona entiende la propuesta, el equipo todavía no está listo.

El agente acelera el recorrido; la evidencia decide

No es una conversación mágica. Es un proceso de trabajo con contexto, tareas pequeñas y verificación.



El código aparece después de entender el caso y acordar la primera prueba.

Entender primero • apoyo inteligente • verificar después

Una petición corta puede producir una respuesta convincente... y equivocada

El equipo debe entregar intención, componentes exactos, condición esperada y restricciones.

PETICIÓN DÉBIL

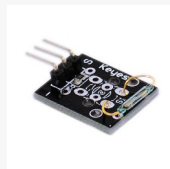
“Hazme un sistema con Arduino y un sensor.”

- No define el problema
- No identifica la placa
- No fija una prueba
- No declara riesgos

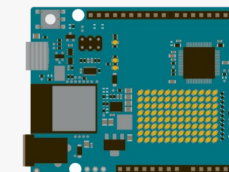
CONTEXTO ÚTIL

PROBLEMA

Detectar cuándo una tapa queda abierta



KY-021



UNO R4 WIFI

REGLA

sin imán → alerta

PRIMERA PRUEBA

acercar / alejar → observar

EXPLICAR CONEXIONES · REVISIÓN HUMANA ANTES DEL USB

Un buen contexto se arma por capas, no con palabras mágicas

Cada capa reduce una ambigüedad y permite que el agente haga preguntas más útiles.

01

QUIÉNES SOMOS

Equipo de tercero medio · desafío GeoGreen Escolar

02

PROBLEMA

Qué queremos mejorar y a quién afecta

03

HARDWARE REAL

Sensor exacto + placa exacta + voltaje

04

COMPORTAMIENTO

Cuando ocurra X, entonces debe pasar Y

05

PRIMERA PRUEBA

Una pregunta pequeña que podamos observar

06

RESTRICCIONES

Explicar conexiones · declarar supuestos · esperar revisión

Primero preguntas. Después plan. Código solamente cuando la prueba esté clara.

Si falta información, el agente debe preguntar antes de escribir código

Las preguntas revelan decisiones que el equipo todavía no ha tomado.

EQUIPO

Queremos detectar una tapa abierta con KY-021 y UNO R4.



EL EQUIPO DECIDE

Responde con datos reales o reconoce qué falta investigar.

AGENTE · ANTES DEL CÓDIGO

01

¿La alerta será una luz, un sonido o ambas?

02

¿Qué estado eléctrico entrega el módulo con el imán cerca?

03

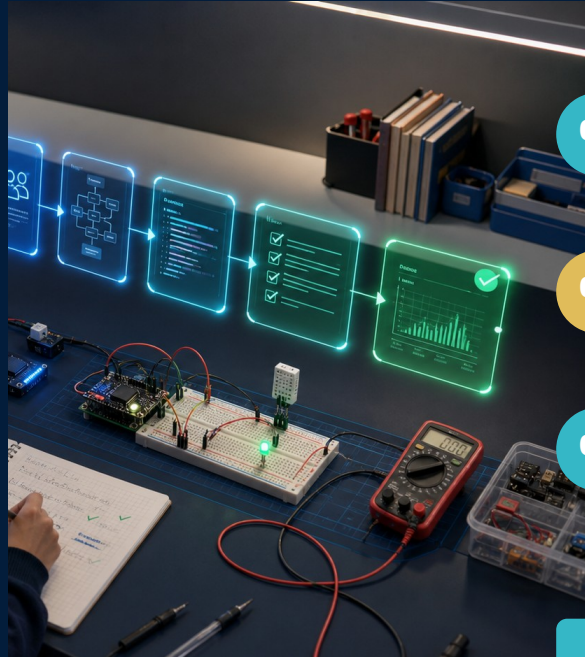
¿La primera prueba será simulada o con el sensor físico?

Una buena pregunta evita una conexión inventada.

El agente puede proponer; el equipo debe comprobar

La velocidad sirve solamente cuando la decisión final se apoya en evidencia.

EL AGENTE



01 **PREGUNTA**

02 **PROPONE**

03 **EXPLICA**

ACELERA LA PRIMERA VERSIÓN



EL EQUIPO

01 **VERIFICAR**
pinout + voltaje

02 **OBSERVAR**
resultado real

03 **DECIDIR**
qué cambia después

RESPONDE POR LA DECISIÓN

No construyan todo. Comprueben una sola cosa.

La primera prueba debe responder una pregunta concreta en pocos minutos.

01

UNA ENTRADA

un sensor

02

UN CAMBIO

acercar, cubrir, mojar...

03

UNA EVIDENCIA

valor, estado o respuesta

Si la lectura cambia de forma coherente, ya existe una primera evidencia.

Cada sensor necesita una pregunta que pueda responder

La prueba correcta cambia una sola condición y observa una sola evidencia.

HC-SR04



acercar un objeto

¿cambia la distancia?

KY-015



respirar cerca

¿cambia la humedad?

KY-001



tocar suavemente

¿cambia la temperatura?

KY-018



cubrir el sensor

¿baja la lectura?

SOIL



seco vs húmedo

¿distingue estados?

WATER



contacto gradual

¿detecta presencia?

KY-021



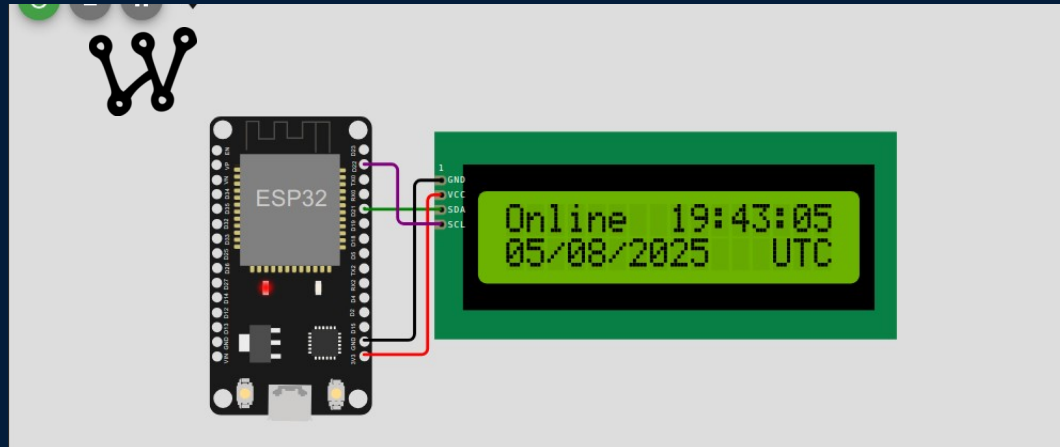
acercar el imán

¿cambia el estado?

Primero leer el sensor. Después agregar reglas y salidas.

Simulación y hardware físico responden preguntas distintas

El equipo elige el carril que entregue evidencia segura y útil para su sensor.



CARRIL A - WOKWI

Probar lógica, conexiones compatibles y comportamiento sin arriesgar la placa.

SIMULAR ANTES DE ENERGIZAR



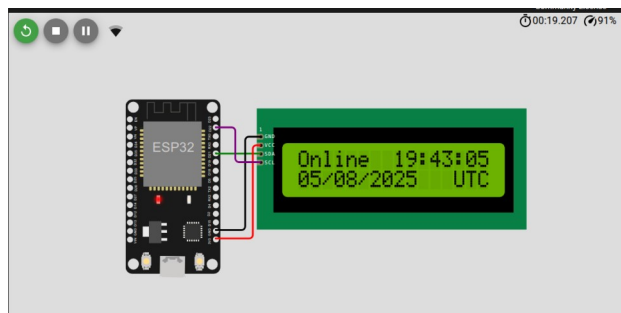
CARRIL B - HARDWARE

Contrastar la lectura con el sensor real después de revisar voltaje, pinout y circuito.

REVISIÓN HUMANA ANTES DEL USB

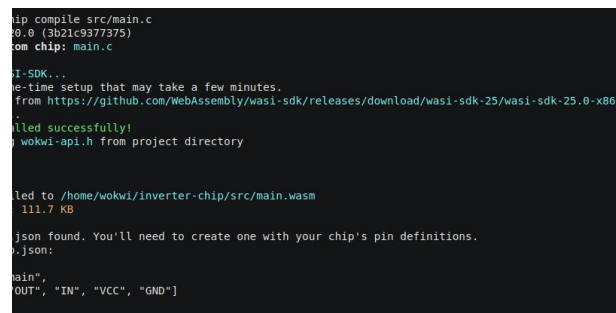
Un comando sirve cuando sabemos qué evidencia entrega

No memoricen sintaxis: aprendan a distinguir compilar, simular, probar y cargar.



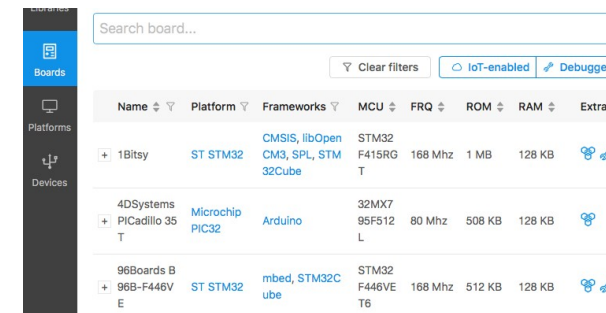
DISEÑAR + SIMULAR

ver el circuito comportarse



REPETIR + PROBAR

ejecutar la misma prueba



COMPILAR + CARGAR

llevar el programa a la placa

El agente puede ejecutar · el equipo observa la evidencia e interpreta

El USB se conecta después de seis respuestas

Si una respuesta falta, el circuito permanece sin energía.

01

PLACA

modelo exacto

02

SENSOR

modelo exacto

03

VOLTAJE

alimentación y señales

04

DIAGRAMA

función de cada cable

05

PROTECCIÓN

resistencia o adaptación

06

EXPECTATIVA

qué debe ocurrir

REVISIÓN HUMANA → CONECTAR → OBSERVAR UNA PRUEBA PEQUEÑA

Ante calor, olor, reinicio o comportamiento extraño: USB fuera.

Construyan el punto de partida que podrán continuar por su cuenta

El objetivo es una decisión explicable y una primera evidencia, no un proyecto completo.

12:00

TRABAJO EN EQUIPO

- 01 ELEGIR
- 02 ESCRIBIR
- 03 PREGUNTAR
- 04 PROBAR

KIT SIN USB AL INICIO

ENTREGABLES DEL EQUIPO

01 VARIABLE + SENSOR
Qué observarán y por qué ese módulo sirve.

02 REGLA
Cuando... entonces...

03 PLAN SEGURO
Diagrama, voltaje y primera prueba.

04 EVIDENCIA
Qué esperaban, qué ocurrió y qué sigue.

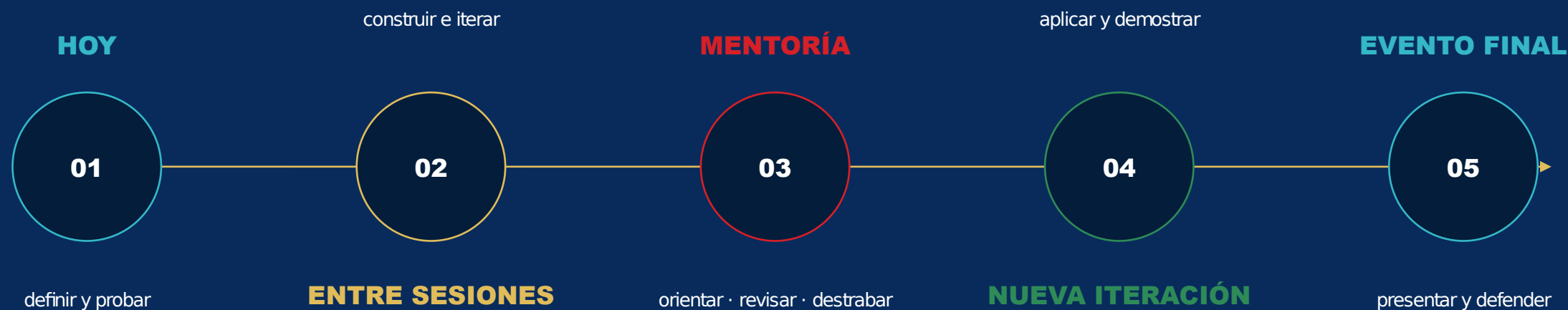
REGISTRO

- Qué intentamos
- Qué esperábamos
- Qué ocurrió
- Qué evidencia guardamos
- **Qué cambiaremos**

**Si no alcanzan a energizar,
entreguen una
especificación y un plan
revisado.**

El taller entrega el punto de partida. El avance lo construye el equipo.

La propuesta más sólida será la que acumule más trabajo útil, iteraciones y evidencia.



ANTES DE LA PRÓXIMA MENTORÍA · DEFINAN UN HITO QUE PUEDAN DEMOSTRAR

Las mentorías ayudan a avanzar; no reemplazan el trabajo del equipo.

Del prototipo al producto

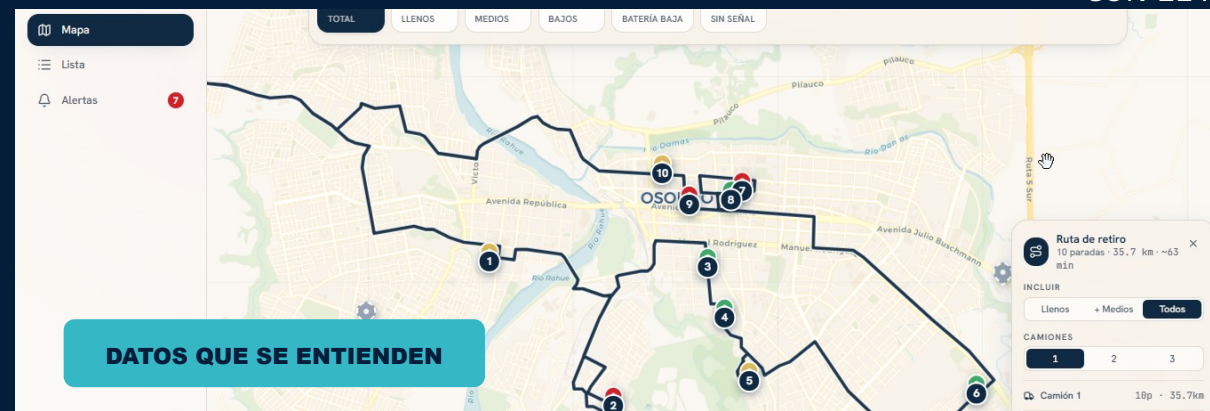
Una idea crece cuando cada nueva capa aporta evidencia y ayuda a alguien a decidir.

HARDWARE

SOFTWARE

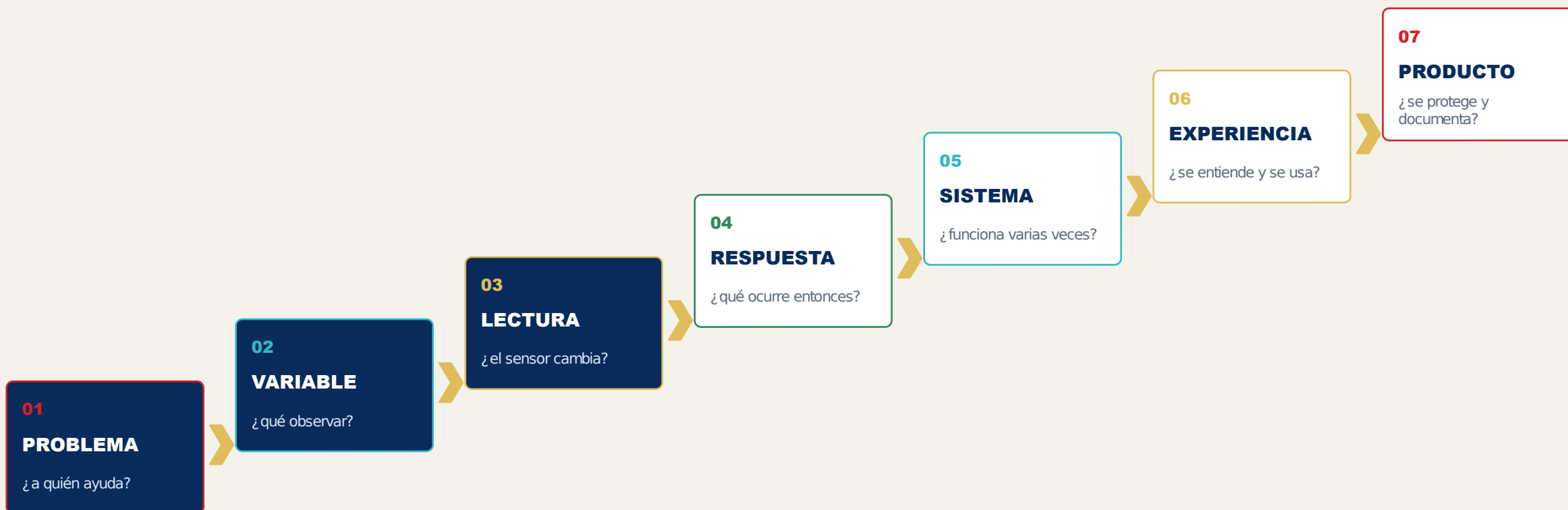
DISEÑO

Meta del bloque: reconocer dónde está su propuesta y elegir el próximo hito que puedan demostrar.



Una solución crece por evidencia, no por cantidad de componentes

Cada nivel responde una pregunta distinta. El equipo avanza cuando puede demostrar la anterior.



No hay atajos: una interfaz bonita no corrige una lectura que todavía no es confiable.

La evolución no fue un salto: fue una cadena de decisiones

Cada versión conservó lo que funcionaba y agregó una capa con propósito.



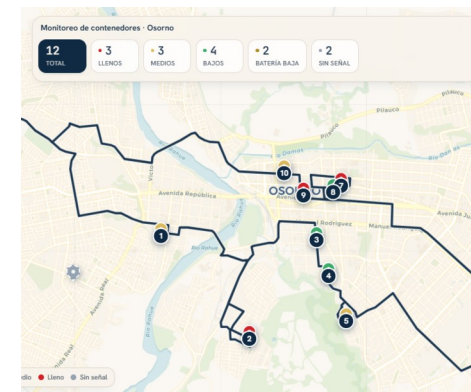
01 MEDIR

HC-SR04 + comunicación
móvil



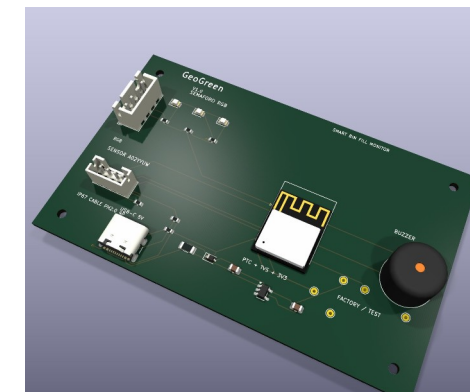
02 RESPONDER

semáforo + buzzer +
pantalla



03 VISUALIZAR

estados, alertas y mapa



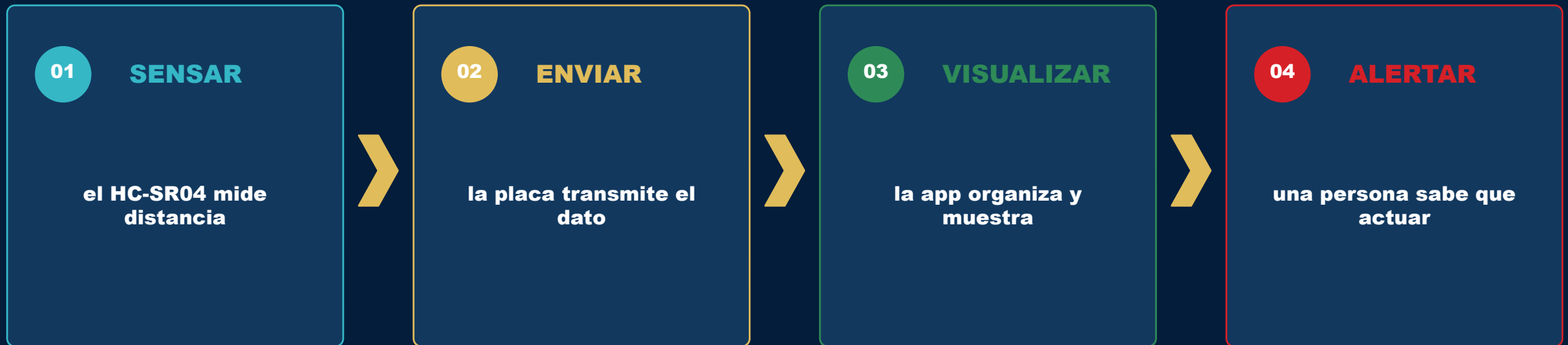
04 INTEGRAR

carcasa + PCB

El referente muestra posibilidades. Cada equipo construye una respuesta propia.

Del mundo físico a una decisión

El software completa el recorrido cuando convierte lecturas en información comprensible.



DATO ÚTIL = lectura + contexto + una persona que puede decidir

El dashboard responde preguntas que el sensor aislado no puede

La interfaz ordena muchos datos para que una persona pueda comprender, comparar y actuar.



El sensor produce datos. El software construye una vista para tomar decisiones.

¿Qué debería entender una persona al mirar su sistema?

La mejor pantalla no muestra todos los datos: destaca los que ayudan a actuar.

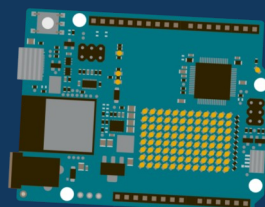
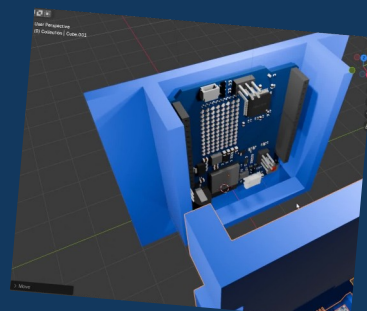
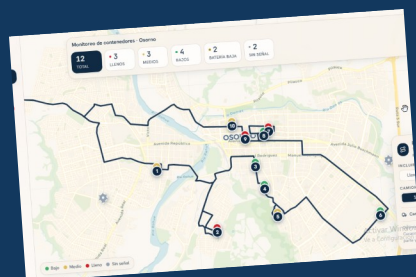


Variable → pregunta humana → estado comprensible

MÁS ≠ MEJOR

Una capa nueva vale solamente si mejora la respuesta al problema.

ACUMULAR TECNOLOGÍA



MÁS TRABAJO · NINGUNA EVIDENCIA NUEVA



FILTRAR CADA CAPA

01

NECESIDAD

¿qué mejora?

02

PRUEBA

¿cómo se demuestra?

03

APORTE

¿qué cambia al integrarla?

RESULTADO · EVIDENCIA NUEVA

La ambición se demuestra con coherencia, no con una lista de funciones.

Una solución completa conecta distintas formas de pensar

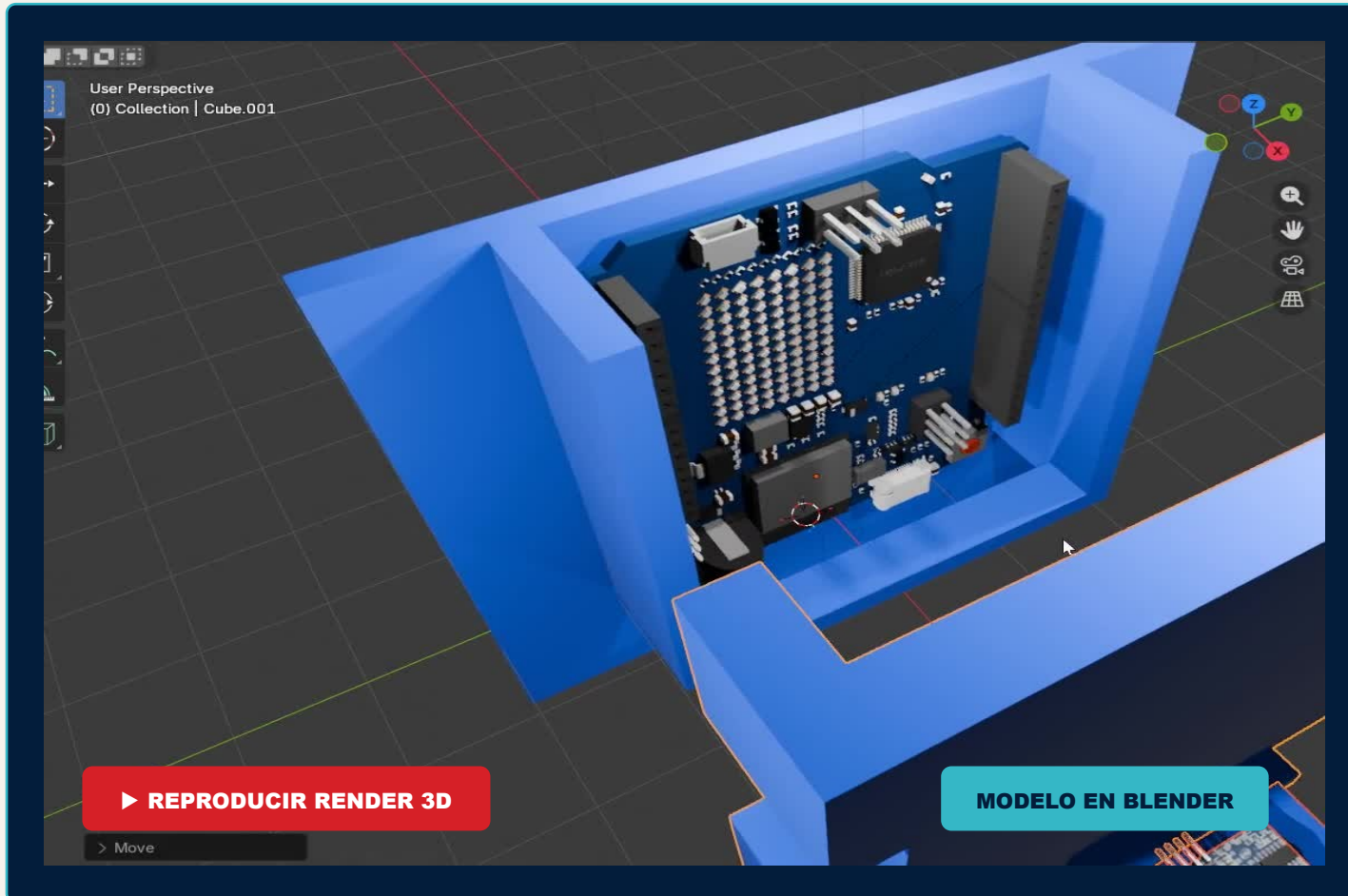
Nadie necesita dominar todo: el equipo debe formular buenas preguntas y unir aportes coherentes.



La calidad aparece cuando los aportes dejan de ser piezas sueltas.

Una carcasa no decora el circuito: lo prepara para el mundo real

La forma debe responder a dimensiones, protección, montaje, acceso y mantenimiento.



01

PROTEGER

golpes, humedad y cables

02

FIJAR

cómo se instala

03

ACCEDER

carga y mantenimiento

04

COMPROBAR

medidas y ubicación

DISEÑAR TAMBIÉN ES RESOLVER

La PCB aparece al final de la comprensión, no al comienzo

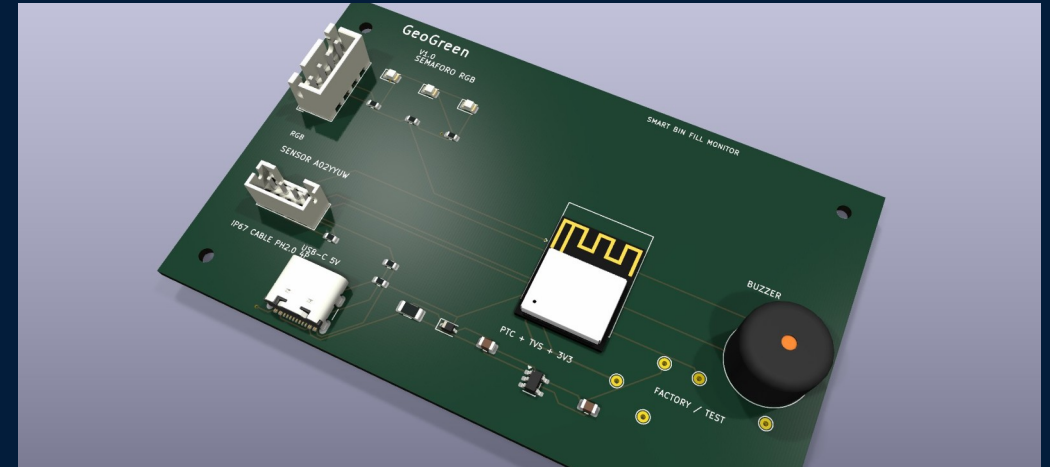
Primero se prueba y corrige el circuito. Después se integra para hacerlo compacto y reproducible.



PROTOTIPO

Cambiar · medir · corregir

La protoboard mantiene el circuito flexible mientras todavía estamos aprendiendo.



PCB

Integrar · ordenar · reproducir

La placa propia conserva un circuito que ya fue entendido, probado y documentado.

Profesionalizar es reducir incertidumbre, no esconderla.

No intenten avanzar en todo: elijan qué evidencia necesitan después

Un hito debe ser pequeño, demostrable y suficientemente importante para cambiar el proyecto.

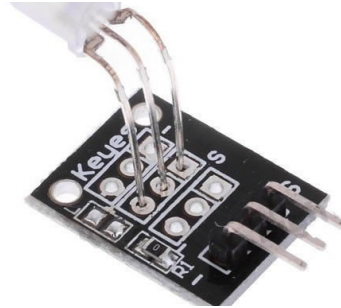
A



LECTURA

hacer confiable el sensor

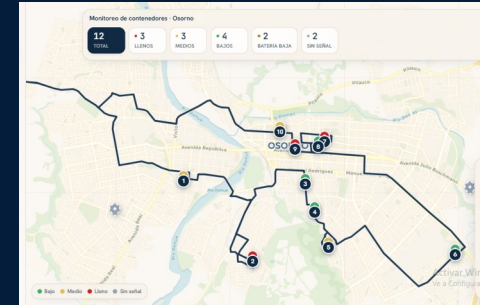
B



RESPUESTA

activar una luz o alerta

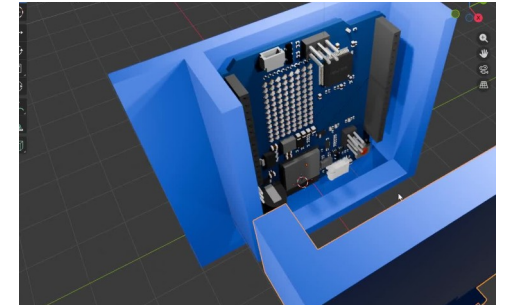
C



SOFTWARE

mostrar el dato con
claridad

D



FORMA

proteger y montar

Nuestro próximo hito será demostrable cuando...

Registrar permite continuar sin volver a empezar

La ficha conserva las decisiones del equipo y convierte la idea en un plan que puede revisarse.

PROPUESTA TECNOLÓGICA INICIAL			RUMBO A LA COMPETENCIA
NOMBRE DEL PROYECTO 	PROBLEMA + CONTEXTO 	A QUIÉN APORTA 	
VARIABLE + SENSOR 	CUANDO... ENTONCES... 	EVIDENCIA ACTUAL 	
NIVEL DE MADUREZ 	PRÓXIMO HITO 	APORTE PROPIO DEL EQUIPO 	

Una ficha clara permite recibir mejores preguntas y aprovechar mejor una mentoría.

¿Qué vuelve sólida una propuesta?

El referente es alto, pero cada avance debe poder demostrarse y explicarse.

01

RELEVANCIA

problema que importa

02

COHERENCIA

sensor, dato y respuesta

03

EVIDENCIA

pruebas y mejoras

04

DESARROLLO

capas con propósito

05

COMUNICACIÓN

explicar y defender

Si superan el referente, la diferencia debe verse en la evidencia.

40 segundos para hacer comprensible el punto de partida

No expliquen todo: conecten problema, sensor, regla, evidencia y próximo hito.

00:40



PITCH DEL EQUIPO

UNA IDEA
UNA EVIDENCIA
UN SIGUIENTE PASO

“Somos el equipo _____.”

PROBLEMA

Queremos abordar...

VARIABLE

Mediremos... con el sensor...

REGLA

Cuando... entonces...

EVIDENCIA

Hoy comprobamos / necesitamos comprobar...

HITO

Nuestro próximo avance demostrable será...

Después de cada pitch: una pregunta que ayude a precisar, no a resolver por el equipo.

Llegar con trabajo permite recibir ayuda más precisa

La mentoría orienta, revisa y destraba. El desarrollo continúa en el tiempo del equipo.

ANTES DE LA MENTORÍA

01

TRAER EVIDENCIA

foto, lectura, prueba o error

02

TRAER UNA PREGUNTA

qué necesitan comprender

03

TRAER UN INTENTO

qué probaron y qué ocurrió

EL EQUIPO CONSTRUYE



DURANTE LA MENTORÍA

ORIENTAR

ver el problema desde otro ángulo

REVISAR

contrastar seguridad y evidencia

DESTRABAR

encontrar el siguiente intento

LA MENTORÍA ACELERA

Más trabajo autónomo → mejores preguntas → mentorías más útiles → más evidencia

GeoGreen demuestra hasta dónde puede crecer una idea.

Hoy comienza la de ustedes.

01

SENSAR

convertir un fenómeno en
datos

02

PROBAR

avanzar con seguridad y
evidencia

03

VISUALIZAR

hacer los datos
comprensibles

04

MEJORAR

integrar solamente lo que
aporta

Nuestra propuesta avanzará cuando podamos demostrar que _____.

El taller entrega herramientas. El trabajo sostenido convierte la intención en proyecto.